

Oscyloskop cyfrowy i prosty generator

Wstęp do systemów wbudowanych Projekt własny

Studenci realizujący projekt:
Michał Golec, 331231

Grupa laboratoryjna:
105

Data realizacji ćwiczenia:
19/12/2025 - 30/01/2026

Prowadzący:
Dr. Inż. Krzysztof Gołofit

Cel ćwiczenia:

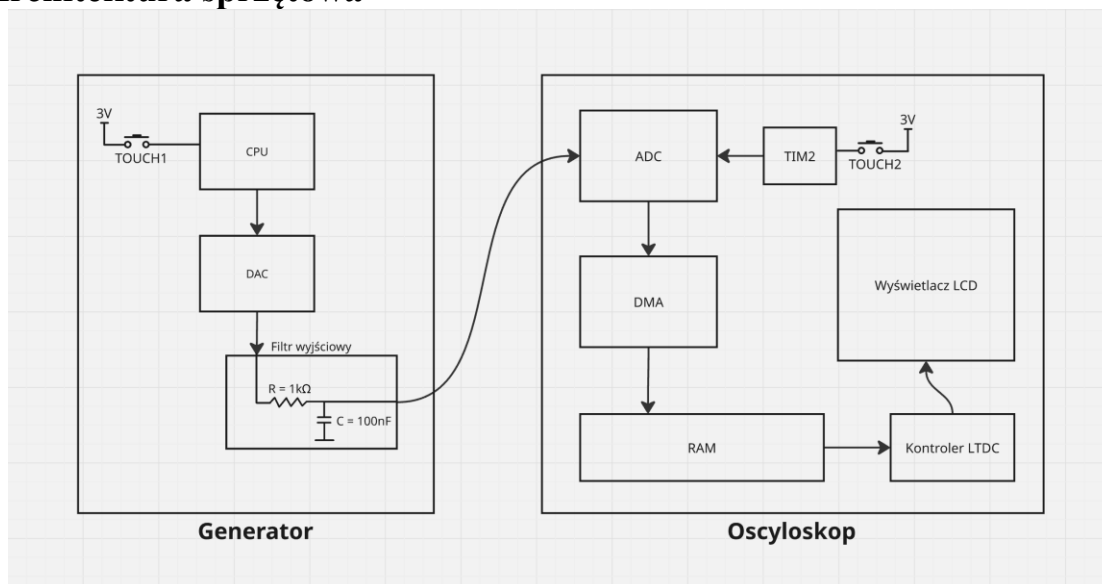
Celem projektu było stworzenie prostego oscyloskopu cyfrowego pracującego w czasie rzeczywistym. Urządzenie miało realizować akwizycję danych analogowych, ich buforowanie oraz wizualizację na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Dodatkowym modułem był generator sygnałowy służący do testowania urządzenia.

1. Wstęp i Założenia Projektowe

1.1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie prostego, funkcjonalnego oscyloskopu cyfrowego na mikrokontrolerze STM32f429-DISC1. Urządzenie miało realizować akwizycję sygnału analogowych z zakresu amplitudy 0 – 3 V, jego buforowanie, wizualizację na wbudowanym wyświetlaczu LCD oraz zmianę stałej czasowej. Z powodu braku własnego dodatkowym modułem projektu okazał się również generator sygnałowy służący do testowania oscyloskopu.

1.2. Architektura sprzętowa



Rys. 1 Schemat działania układu

Opis elementów:

- **ADC:** Przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości 12-bit (wartości 0-4095). Skonfigurowany na port PC3.

- **DMA:** Kontroler bezpośredniego dostępu do pamięci. Odpowiada za automatyczny transport wyników z ADC do pamięci RAM bez udziału CPU.
- **TIM2:** Układ licznikowy pełniący rolę podstawy czasu. Wyzwala pomiary ADC ze stałą, precyzyjną częstotliwością (Trigger Source).
- **LCD (ILI9341) oraz LTDC:** Wyświetlacz TFT sterowany przez kontroler LTDC i pamięć SDRAM, co zapewnia płynne odświeżanie wykresu.
- **DAC:** Przetwornik cyfrowo-analogowy generujący sygnał testowy na pinie PA5.
- **Filtr wyjściowy:** Filtr RC wygładzający sygnał wyjściowy generatora
- **TOUCH1:** Przycisk do zmiany kształtu generowanego sygnału.
- **TOUCH2:** Przycisk do zmiany stałej czasowej oscyloskopu.

1.3. Koncepcja działania

Oscyloskop działa cyklicznie, pomiar napięcia podawanego na ADC (port PC3) odbywa się w takt licznika TIM2. Wynik pojedynczej próbki jest przechwytywany przez DMA i bezpośrednio wpisywany do tablicy `adc_buffer[]` w pamięci RAM. W pętli głównej procesor analizuje bufor i szuka momentu wyzwolenia, za co odpowiada moduł Trigger, następnie odpowiedni fragment przebiegu jest rysowany na wyświetlaczu.

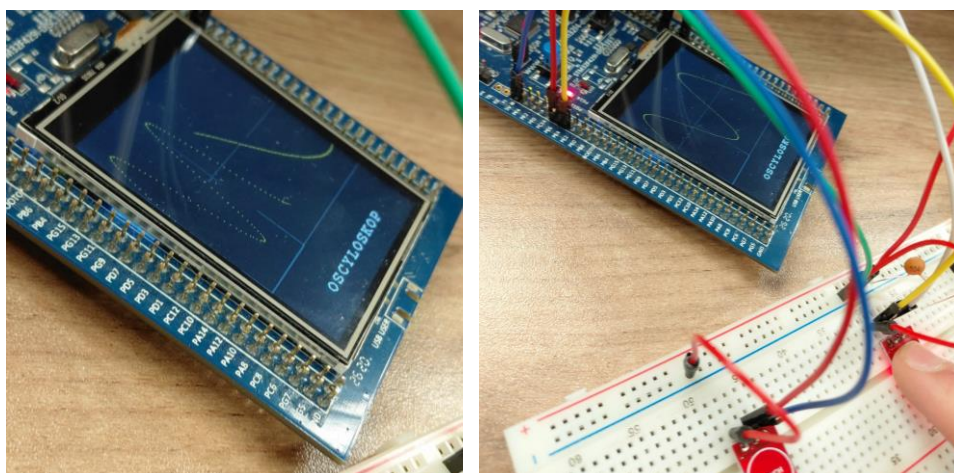
Generator, działa na zasadzie konwersji sygnału cyfrowego na analogowy, wygenerowany na początku programu dyskretny sygnał cyfrowy jest podawany na DAC i zamieniany na napięcie, które można odebrać z portu PA5.

2. Implementacja Programowa

2.1. Konfiguracja Akwizycji Danych (ADC + DMA + TIM2)

- Kluczowy element w kontekście wydajności układu. ADC nieustannie wysyła żądania do DMA po każdym pomiarze (mode circular), bez udziału procesora, co umożliwia pomiary na dużo wyższych częstotliwościach, niż częstotliwość pętli głównej programu.

Sprzętowe sprzężenie ADC z Timerem pozwala to na precyzyjne ustalenie częstotliwości próbkowania, poprzez zmianę rejestru ARR Timera 2 przez sygnał z przycisku.



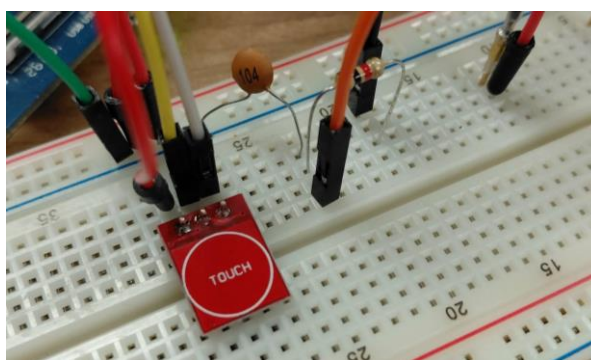
Rys. 1 Czerwony czujnik dotyku TOUCH do zmiany stałej czasowej Oscyloskopu

Zmianę częstotliwości TIM2 skonfigurowano obsługą czujnika dotyku jako przycisku (Rys. 1), który po wciśnięciu przechodził kolejno pomiędzy 6 ustalonymi stanami częstotliwości.

Natomiast modyfikacja rejestru ARR daje możliwość zmiany częstotliwości w dowolnym zakresie, czego obsługa na pewno jest perspektywą przyszłego rozwoju projektu.

2.2. Generator Funkcyjny

Generator umożliwia wygenerowanie 2 funkcji: sinusa i prostokąta. Zamiast statycznej tablicy, zaimplementowano matematyczne generowanie sinusoidy lub prostokąta przy starcie systemu. Pozwoliło to na uzyskanie wysokiej rozdzielczości sygnału i uniknięcie efektu "schodkowania" przy niskich częstotliwościach. Ze względu na uproszczony charakter generatora, który miał głównie służyć do testów (sednem projektu pierwotnie był oscyloskop), zdecydowano się na model zwiększania częstotliwości generatora poprzez cyfrową decymację sygnału, z odejściem od dołączania kolejnego strumienia DMA. Na wyjściu generatora, dla poprawy gładkości sygnału sinusoidalnego umieszczono filtr RC (Rys. 2), parametry filtru: $R = 1k\Omega$, $C = 100nF$



Rys. 2 Wyjściowy filtr RC generatora

Zmianę kształtu generowanego sygnału obsłużono kolejnym przyciskiem TOUCH, kliknięcie zmienia kształt z sinusa na prostokąt i odwrotnie.

2.3. Algorytm Wyzwalania – Trigger

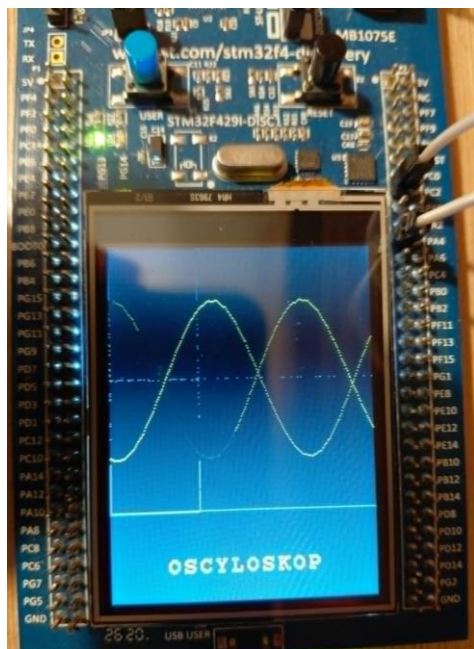
Zaimplementowany mechanizm to programowy trigger, realizowany poprzez analizowanie bufora danych w pamięci RAM. Algorytm iteracyjnie analizuje próbki pozyskane przez DMA, poszukując warunku zbocza narastającego, zdefiniowanego jako przejście wartości sygnału z poziomu poniżej progu odniesienia (TRIGGER_LEVEL) na poziom równy lub wyższy. Po wykryciu tego zdarzenia, indeks odpowiadającej mu próbki staje się offsetem synchronizacyjnym, czyli punktem startowym dla procedury wizualizacji. Dzięki temu proces renderowania wykresu rozpoczyna się zawsze od tej samej próbki w buforze, co skutkuje stabilizacją oscylogramu niezależnie od momentu zapisu danych przez przetwornik ADC.



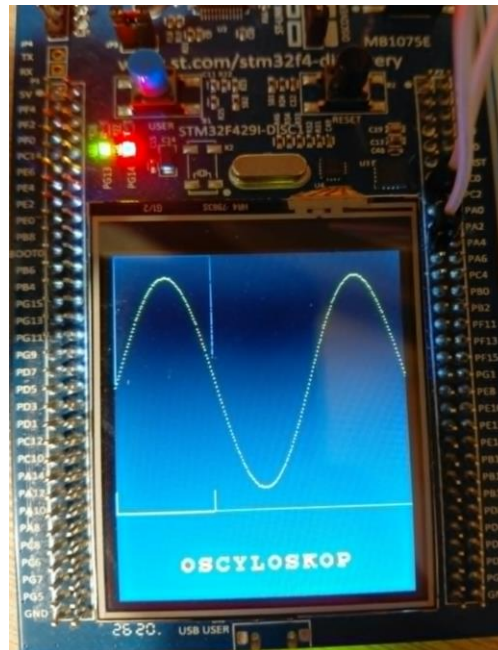
Rys. 3 Przycisk do obsługi trybu wyzwalania

Zmianę trybu pracy oscyloskopu z Auto na tryb Trigger umożliwia przycisk USER_BUTTON, a czerwona dioda LD4 informuje o tym który stan jest włączony (zapalona – Trigger On (Rys. 5), zgaszona – Trigger Off (Rys. 4))

Poniższe zdjęcia przedstawiają jak wprowadzenie Triggera wpłynęło na stabilność obserwowanego sygnału:



Rys. 4 Tryb Auto



Rys. 5 Tryb Trigger

3. Napotkane Problemy i Rozwiązania

Problem 1: Konflikt Zasobów DMA

Mimo poprawnej konfiguracji w CubeMX (tryb Circular, Peripheral-to-Memory), po kompilacji rejestry procesora (DMA2->S0CR) pokazywały błędną konfigurację (tryb Direct, Memory-to-Memory), w SFR pokazywały się też flagi OVR i EN = 0. Problem wyglądał bardzo dziwnie, nawet podejrzewałem już uszkodzenie tego modułu płytki.

Okazało się, że biblioteka obsługi wyświetlacza LCD (BSP_LCD_Init) wykorzystuje ten sam strumień DMA (DMA2 Stream 0) do inicjalizacji pamięci graficznej wyświetlacza. Inicjalizacja LCD nadpisywała konfigurację ADC.

Rozwiązanie: Zmieniono konfigurację ADC na DMA2 inny, wolny kanał - Stream 4, unikając konfliktu z LCD.

Problem 2: Pływający obraz i aliasing

Sinusoida była widoczna, ale przesuwała się po ekranie lub była zniekształcona, nawet w trybie Trigger. Moment rysowania nie był zsynchronizowany z fazą sygnału. Bufor o długości 320 próbek był zbyt krótki, by uchwycić pełny okres wolnych sygnałów, co powodowało niepoprawne działanie Triggera.

Rozwiązanie: Zwiększono bufor w RAM do 2000 próbek.

Problem 3: Sygnał schodkowy

Po zwiększeniu częstotliwości prostego generatora, przez proces cyfrowej decymacji, obserwowany sygnał sinusoidalny był bardzo zniekształcony, zamiast płynnie przechodzącej linii widać było schodkowy efekt rzadkiego próbkowania.

Rozwiązanie: Dodano na wyjściu generatora filtr RC dla wygładzenia przebiegu sinusa.

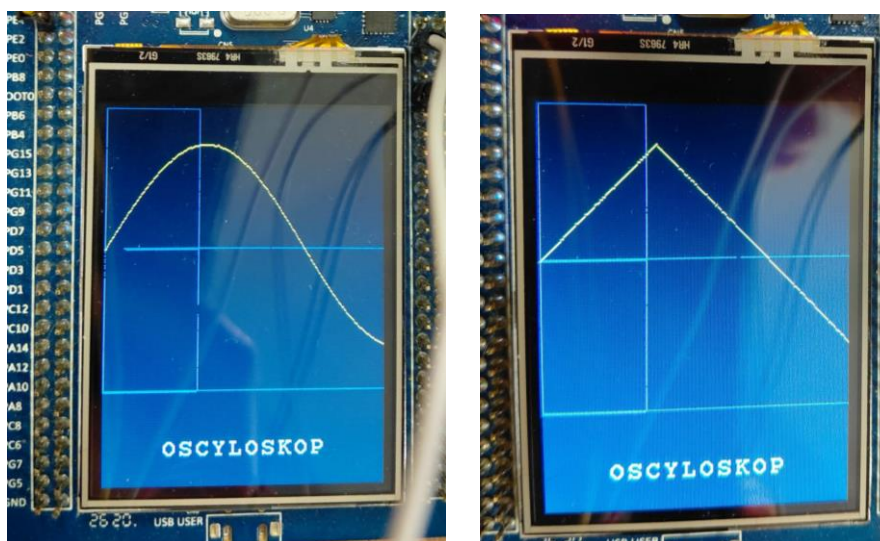
4. Testy urządzenia w warunkach laboratoryjnych



Rys. 6 Stanowisko pomiarowe

4.1. Testy oscyloskopu z zewnętrznym generatorem laboratoryjnym

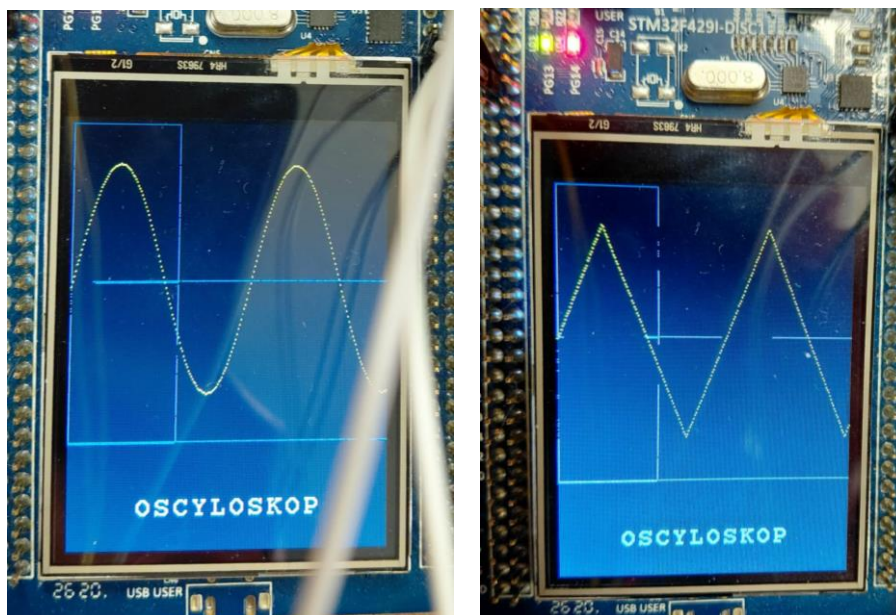
Testowanie oscyloskopu zaczęto od niskich częstotliwości i stopniowo zwiększano, żeby sprawdzić częstotliwości graniczne jego funkcjonalności. Badania wykonywano dwoma rodzajami sygnałów prostokątnym i trójkątnym, o stałym zakresie amplitudy sygnałów od 0V do 3V, zgodnie z założeniami projektu (zakres bezpieczny dla płytki i ADC).



Rys. 7 Obserwacja przebiegów o $f = 1$ Hz

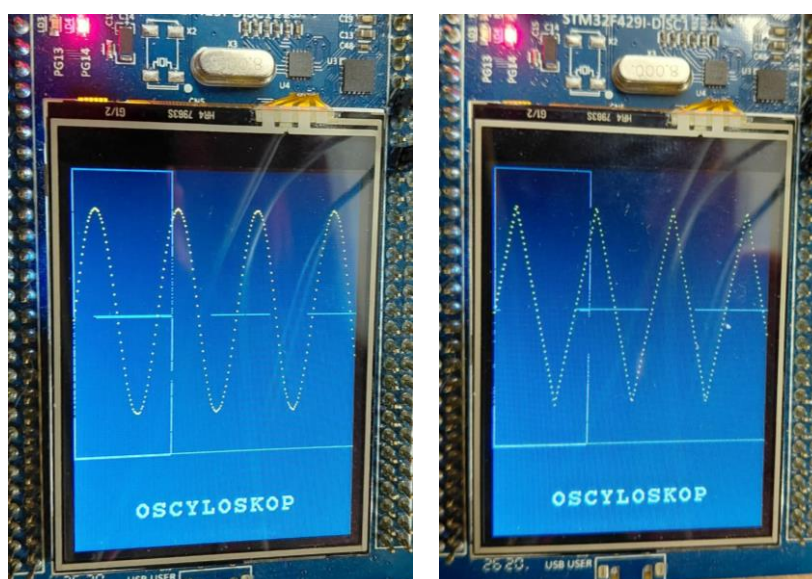
Oscyloskop nie ma dolnego ograniczenia częstotliwości, obserwuje świetnie napięcia stałe, jedynym ograniczeniem mogło być to, że do złapania poziomu wyzwalania potrzeba dużego buforu i bardzo niskiej częstotliwości próbkowania, natomiast przy buforze 2000 próbek i

próbkowaniu np. 100 Hz, rejestrujemy 20 sekund sygnału. Jesteśmy więc w stanie zaobserwować fale o częstotliwości nawet 0.05 Hz.



Rys. 8 Obserwacja przebiegów o $f = 1.5$ kHz

Obserwacja wymagała dostrojenia stałej czasowej, ale oscyloskop świetnie poradził sobie wyświetleniem sygnału na tej częstotliwości, a Trigger też zapewnił stabilny, nie pływający widok.



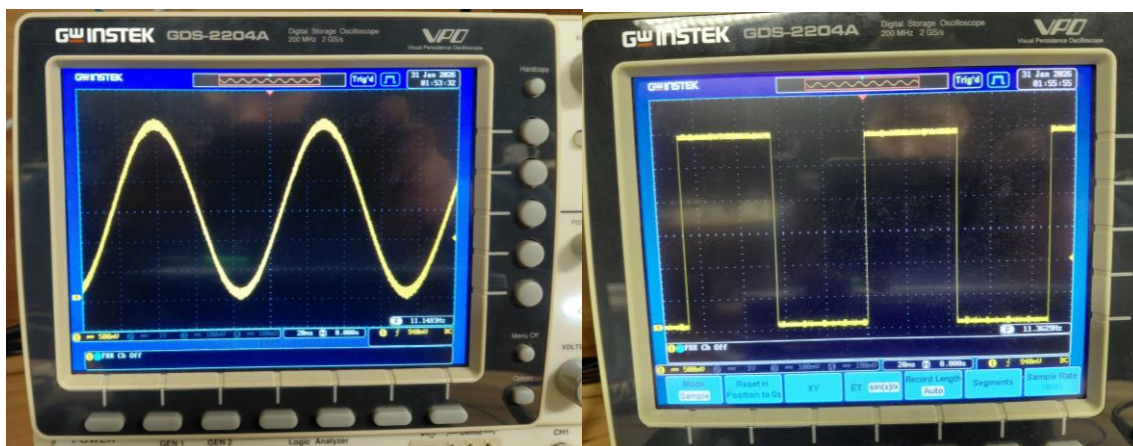
Rys. 9 Obserwacja przebiegów o $f = 50$ kHz

Przy wyższych częstotliwościach przebiegi przestają być wyświetlane jako ciągłe, wyraźnie zaczyna być widać pojedyncze piksele. Możliwa była interpolacja cyfrowa sygnału, natomiast potrzebne do niej funkcje z biblioteki BSP były bardzo obciążające dla pętli rysującej nowy i czyszczącej stary obraz, przez co ograniczały płynność odświeżania obrazu.

Górna granica częstotliwości, przy której da się rozpoznać prawidłowo sygnał z przebiegu to około 200 kHz, wtedy wyświetlany przebieg przestaje być podobny do sinusoidy.

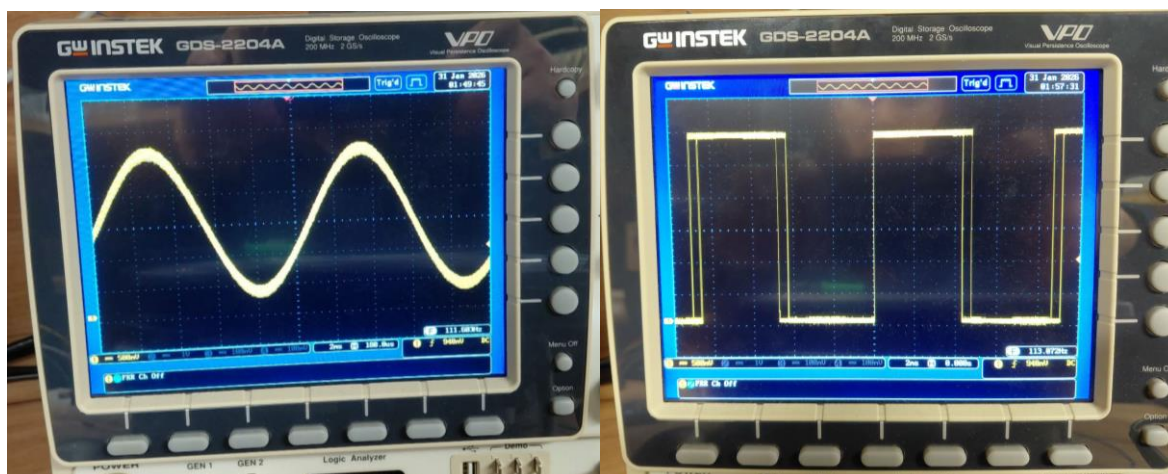
4.2. Testy generatora z zewnętrznym oscyloskopem laboratoryjnym

Testowanie generatora opierało się na sprawdzeniu odwzorowania dwóch kształtów realizowanych – sinusa i prostokąta.



Rys. 10 Oscylogramy generowanego sinusa i prostokąta o $f = 11$ Hz

Odwzorowanie sygnałów generowanych o niskich częstotliwościach jest bardzo dobre, sygnały są stabilne oraz pozbawione nadmiernych szumów.

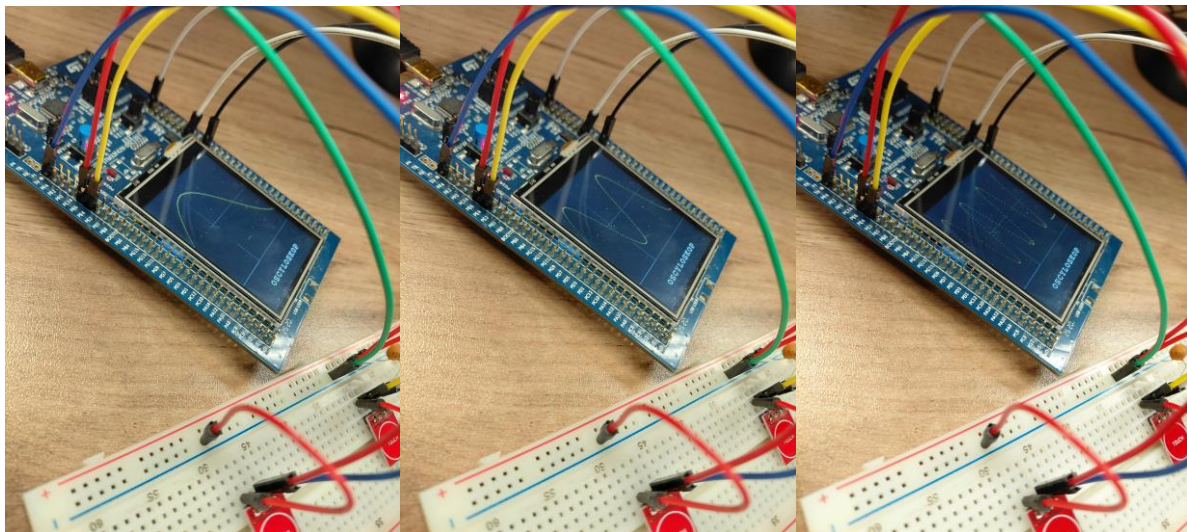


Rys. 11 Oscylogramy dla generowanego sinusa i prostokąta o $f = 111$ Hz

Przy zwiększaniu częstotliwości generatora sinus jest dalej stabilny i dobrze odwzorowany, natomiast prostokąt traci stabilność i zaczyna pływać, dzieje się tak ponieważ mechanizm zwiększania częstotliwości generatora, oparty o decymacje sygnału cyfrowego sprawia, że przy wyższych częstotliwościach na okres przypada coraz mniej próbek. Przy generacji sinusa jest używany wyjściowy filtr RC który wygładza sygnał mimo dużej nieciągłości, przy generacji prostokąta taki filtr na wyjściu zniekształcałby sygnał wydłużając drastycznie czas narastania, dlatego nie jest on używany, co powoduje utratę stabilności prostokąta na zwiększonej częstotliwości.

Generator daleko odbiega od standardu laboratoryjnego, ale gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że jego głównym przeznaczeniem było testowanie stworzonego oscyloskopu, to jego działanie można określić jako spełniające oczekiwania. Bardzo ograniczone pasmo dla prostokąta też nie jest wielkim problemem, ponieważ większość testów przeprowadzano na sygnale sinusoidalnym.

4.3. Testy stworzonego oscyloskopu i prostego generatora w pracy wspólnej



Rys. 12 Testowanie oscyloskopu sygnałem wygenerowanym z prostego generatora

Oscyloskop pobudzany sygnałem generowanym przez prosty generator działa poprawnie i zachowuje swoje wszystkie funkcjonalności, opisane przy testach z profesjonalnym generatorem. Przy włączonym trybie Trigger przebiegi są stabilne i nieruchome, a przyciski konfiguracyjne, do zmiany stałej czasowej w oscyloskopie i kształtu generowanego sygnału w generatorze również działają bez zastrzeżeń.

5. Podsumowanie i Wnioski

5.1. Osiągnięte rezultaty

Udało się zrealizować w funkcjonalny oscyloskop cyfrowy o następujących parametrach:

- **Pasmo:** Od 0 do około 200 kHz
- **Programowalna podstawa czasu:** Sterowana przyciskiem zmieniającym częstotliwość Timera.
- **Tryby pracy:** AUTO / TRIGGER (przełączane przyciskiem USER_BUTTON).
- **Wizualizacja:** Ekran 320x240 pikseli, skalowanie napięcia 0-3V.
- **Sygnalizacja stanu:** Diody LED (Czerwona = Trigger włączony, Zielona = poprawna praca DMA).
- **Autotest:** Wbudowany generator z regulacją częstotliwości.

5.2. Wnioski

Realizacja projektu zakończyła się pełnym sukcesem, spełniając założone cele dotyczące akwizycji i wizualizacji danych, a wartość użytkową urządzenia dodatkowo podniósł nadprogramowo zaimplementowany generator sygnałowy. Prace potwierdziły krytyczną rolę kontrolera DMA w systemach czasu rzeczywistego oraz konieczność precyzyjnego zarządzania zasobami sprzętowymi, co uwidocznił i wymusił rozwiązanie konfliktu strumieni DMA między obsługą LCD a przetwornikiem ADC. Istotnym wnioskiem była konieczność empirycznego doboru bufora dla stabilizacji algorytmu wyzwalania oraz identyfikacja bibliotek graficznych jako głównego czynnika limitującego pasmo wizualizacji do około 200 kHz. Dodatkowo projekt ukazał praktyczne kompromisy filtracji

sygnałów, gdzie zastosowany filtr RC poprawia jakość sinusa, lecz degraduje zbocza przebiegu prostokątnego.

5.3. Możliwości rozwoju

Projekt stanowi solidną bazę do dalszej rozbudowy:

- **Interpolacja przebiegów:** Cyfrowa obróbka sygnału przed wyświetleniem, w celu zniwelowania nieciągłości przebiegu przy wyższych częstotliwościach.
- **Rozbudowa konfiguracji wizualnej:** Poza zmianą stałej czasowej, można dodać również rozciąganie wykresu w pionie oraz przesuwanie się po osi czasu zbuforowanego sygnału.
- **FFT:** Dodanie analizy widmowej dzięki wbudowanej jednostce FPU.
- **Interfejs dotykowy:** Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, zamiast przycisków.